

מימוש משחק רברסי (Reversi) מורחב

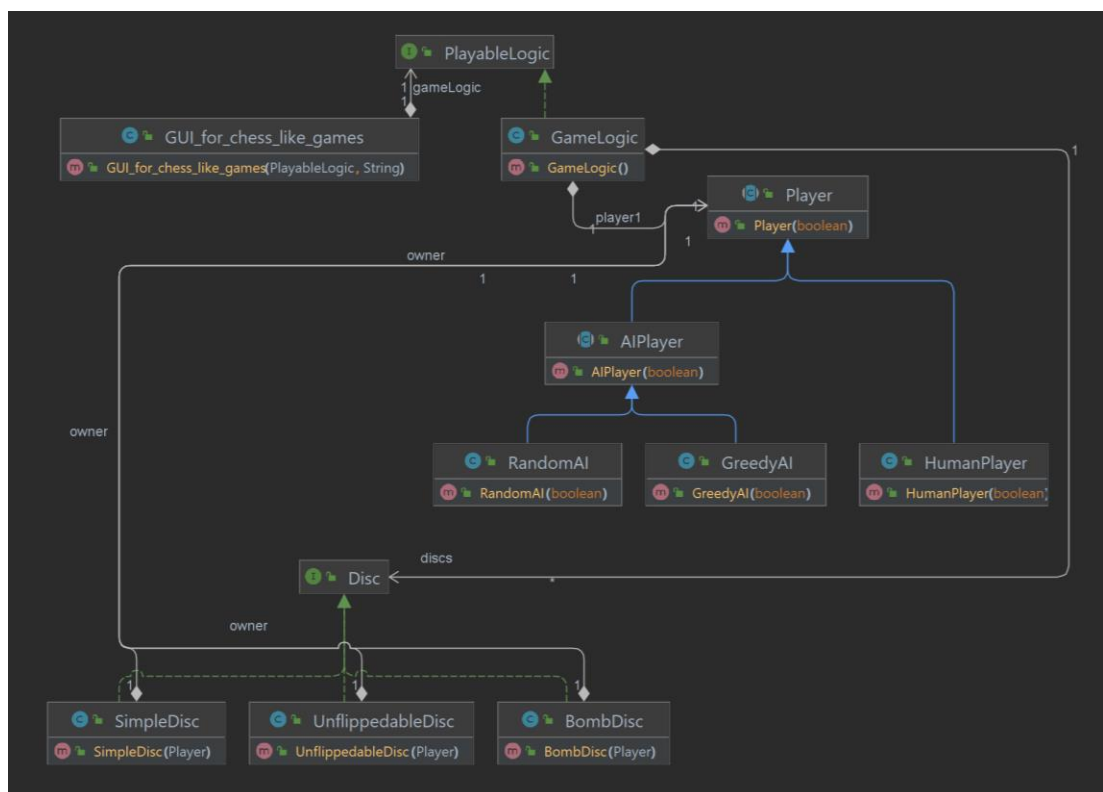
רקע כללי

רברסי הוא משחק לוח אסטרטגי המשוחק על לוח 8 על 8. במטלה זו תממשו גרסה מורחבת של המשחק עם סוגים מיוחדים של דיסקיות.

קבצים מסופקים

המטלה כוללת את הקבצים הבאים שישווקו לכם:

- GUI_for_chess_like_games - ממשק משתמש גרפי למשחק.
- PlayableLogic - ממשק המגדיר את חוקי המשחק.
- Player - מחלקת בסיס לשחקנים.
- AIPlayer - מחלקת בסיס לשחקני בינה מלאכותית.
- Disc - ממשק (ניתן לעשותו מחלקה אבסטרקטית) המייצגת דיסקית במשחק.
- Main - מחלקה ראשית להרצת המשחק.
- קובץ המשחק לדוגמא.



תרשים UML המראה את היחסים בין המחלקות השונות

מחלקות למימוש

עליכם לממש את המחלקות הבאות:

1. *GameLogic*

- מחלקה המממשת את הממשק *PlayableLogic*.
- אחראית על ניהול מצב המשחק וחוקיו.
- מנהלת את לוח המשחק והתורות.
- מטפלת בהנחת דיסקיות והיפוך דיסקיות יריב.
- הוראות מפורטות נמצאות בממשק *PlayableLogic*

2. סוגי הדיסקיות – הממשות את הממשק *Disc*

- **SimpleDisc** - דיסקית רגילה במשחק, מתנהגת לפי חוקי רברסי הסטנדרטיים.
- **UnflippableDisc** - דיסקית מיוחדת שלא ניתן להפוך לאחר שהונחה.
- **BombDisc** - כאשר דיסקית פצצה מתהפכת, היא הופכת את כל הדיסקיות השכנות.
- הוראות מפורטות נמצאות בהמשך הקובץ.

3. מחלקות עזר

- **Position** - מייצגת מיקום על הלוח.
- **Move** - מייצגת מהלך במשחק, נדרשת למימוש פונקציית *Undo*.

4. שחקני בינה מלאכותית

- **RandomAI** - בוחר מהלך אקראי מתוך המהלכים החוקיים.
- **GreedyAI** - בוחר את המהלך שיהפוך הכי הרבה דסקיות של היריב.

חוקי המשחק

מטרת המשחק היא לסיים את המשחק עם מספר הדיסקים הגבוה ביותר בצבע שלך על הלוח.

מצב התחלתי:

• המשחק מתחיל כשבמרכז הלוח (8 על 8) מונחות 4 דיסקיות:

- בעמדות (3,3) ו-(4,4) דיסקיות של שחקן 1 (כחול).

- בעמדות (3,4) ו-(4,3) דיסקיות של שחקן 2 (אדום).

ישנם 3 סוגים של דיסקים:

1. דיסק רגיל; ללא הגבלה.
2. דיסק שלא ניתן להפוך לאחר הנחה; **מוגבל ל-2** לכל שחקן.
3. דיסק פצצה. כאשר אחד השחקנים הופך את דיסק הפצצה, כל הדיסקים הסמוכים לו מתהפכים יחד איתו; **מוגבל ל-3** לכל שחקן.

❖ הנחת דיסק:

- בכל תור, השחקן מניח דיסק בצבע שלו על משבצת ריקה.
- המהלך חייב להפוך לפחות דיסק אחד של היריב.
- אם אין מהלך חוקי, המשחק נגמר.

❖ היפוך דיסקים:

- דיסקי היריב הנמצאים בקו ישר (אופקי, אנכי או אלכסוני) בין הדיסק שהונח לדיסק אחר שלך, מתהפכים לצבע שלך.

❖ דיסקים מיוחדים:

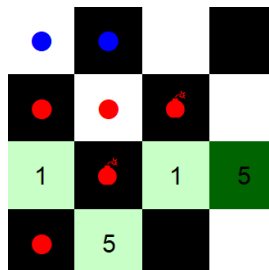
UnflippableDisc: ○

- לאחר הנחה, לא ניתן להפוך אותו. שאר הדיסקים באותו הכיוון מתהפכים, למרות היותו ביניהם. בתמונה ניתן לראות שאם הכחול יניח דיסק במשבצת התחתונה, שני האדומים שמעל הדיסק המיוחד יתהפכו.



BombDisc: ○

- כאשר דיסק פצצה מתהפך, כל הדיסקים הסמוכים אליו, כולל אלכסון, מתהפכים גם הם.



- יכולה ליצור תגובת שרשרת עם דיסקיות פצצה אחרות, דוגמה מצורפת בתמונה, כאשר, תור הכחול המשבצת הריקה שעליה החמש בצד ימין הופך את הפצצה הימנית, שהיא מפעילה תגובת שרשרת המפעילה את הפצצה השנייה.
- הדיסק הבלתי הפיך, לא מתהפך בעקבותיו.

❖ סיום המשחק:

- המשחק מסתיים כאשר אין מהלכים חוקיים לשחקן שתורו לשחק.
- מנצח השחקן עם מספר הדיסקים הגבוה ביותר בצבעו, לאחר הניצחון יש לעלות ניצחון אחד לשחקן המנצח במונה הניצחונות.
- במקרה של תיקו, אף שחקן לא מקבל נקודה.

הנחיות להדפסת מהלכי המשחק בטרמינל

- הדפסת מהלך:
 - לאחר ששחקן מניח דיסק, הדפיסו את השחקן שהניח, סוג הדיסק שהונח, והמיקום שבו הונח הדיסק.
- Format:

Player <player number> placed a <disc type> in (<row>, <column>)

 - דוגמה:

Player 1 placed a ● in (2, 4)
- הדפסת דיסקים שהתהפכו:
 - אחרי הנחת דיסק, הדפיסו כל דיסק שהתהפך במיקום המדויק שלו בשורה חדשה.
- Format:

Player <player number> flipped the <disc type> in (<row>, <column>)

 - דוגמה:

Player 1 flipped the ● in (3, 4)
- השתמשו בסמלים כדי להבחין בין סוגי הדיסקים השונים, (ניתן למצוא אותם בממשק (disc):

דיסק רגיל(●) , דיסק בלתי הפיך(○) ודיסק פצצה(💣) .
- לאחר כל תור, יש להדפיס שורה ריקה.
- אם בוטל התור יש להדפיס ככה:
 - הדפסת תחילת ביטול:
 - Undoing last move:
 - הסרת הדיסק האחרון:
 - \tUndo: removing <disc type> from (<row>, <column>)
 - היפוך דיסקים חזרה:
 - \tUndo: flipping back <disc type> in (<row>, <column>)
 - אם אין מהלך לבטל (מהלך הראשון):
 - \tNo previous move available to undo.
 - לאחר גמר הביטול יש להדפיס שורה ריקה.

- הכרזת מנצח:

○ כאשר המשחק מסתיים, הדפיסו את מנצח המשחק ואת כמות הדיסקים של כל שחקן.

- Format:

Player <player number> wins with <number of discs> discs! Player <second player number>
had <number of discs> discs.

דוגמה:

Player 1 wins with 43 discs! Player 2 had 17 discs.

- יש להקפיד על הדפסה מדויקת על פי הפורמט, כדי לקבל את הנקודות.

דרישות נוספות

מימוש שחקני הבינה המלאכותית:

- צרו את המחלקות: RandomAI, GreedyAI, היורשות מהמחלקה האבסטרקטית AIPlayer.
- השחקן האקראי בוחר מהלך אפשרי בהתפלגות נורמלית, ובוחר דיסקיט רנדומלית (בתנאי שיש לו מספיק).
- השחקן החמדני בוחר את המהלך שיהפוך הכי הרבה דסקיות של היריב. (תמיד בוחר את הדיסקיט הרגילה).
- במקרה של כמה מהלכים כאלה, יש לבחור את המשבצת הכי ימנית, אם יש כמה יש לבחור את ההכי תחתונה. (שימוש בקומפרטור).

מהלך Undo:

- יש לממש את הפונקציות שתאפשר לבטל את המהלך האחרון במשחק בין שני שחקנים אנושיים. (לא פועל במקרה שבו יש לפחות שחקן AI אחד).
- ניתן לבטל גם כמה מהלכים עד למצב ההתחלתי.

Reset:

- יש לממש את הפונקציות שתאפשר להתחיל את המשחק מחדש. לא מאפס את מונה הניצחונות של השחקנים.

סעיף בונוס:

- צרו שחקן AI שכאשר ישחק עם השחקן הרנדומלי, יקבל יחס ניצחונות של 1:10 לפחות. (אין לחשב יותר מ-3 מהלכים קדימה). יש לצרף אותו במחלקה AIPlayer בפונקציה registerAllAIPlayers().

הוראות הגשה

יש להגיש אך ורק את קבצי java. אותם הוספתם. יש לקבץ את הקבצים לתוך קובץ zip ששמו הוא "ID_ID" עם מספרי תעודות הזהות של המגישים. לדוגמא:

'12345678_87654321.zip'

שימו לב כי אין צורך להגיש את הקבצים המסופקים שאותם קיבלתם, שאלה בכל מקרה נדרסים בבדיקה שהרי אין לשנותם כלל. (למעט Disc, AIPlayrt, שאותם ניתן לשנות).

הערות:

1. הקפידו על עקרונות OOP:
2. הורשה נכונה.
3. הסתרת מידע.
4. העמסת פעולות כנדרש.
5. ממשו את כל המתודות הנדרשות בממשקים.
6. הקפידו על טיפול נכון בחריגות.
7. כתבו תיעוד JavaDoc לכל המחלקות והמתודות.
8. התחשבו במקרי קצה.
9. וודאו שהקוד עובד עם ה-GUI המסופק.
10. בצעו בדיקות מקיפות למקרי קצה.
11. הקפידו על סגנון קוד נקי ומתועד.

בהצלחה!